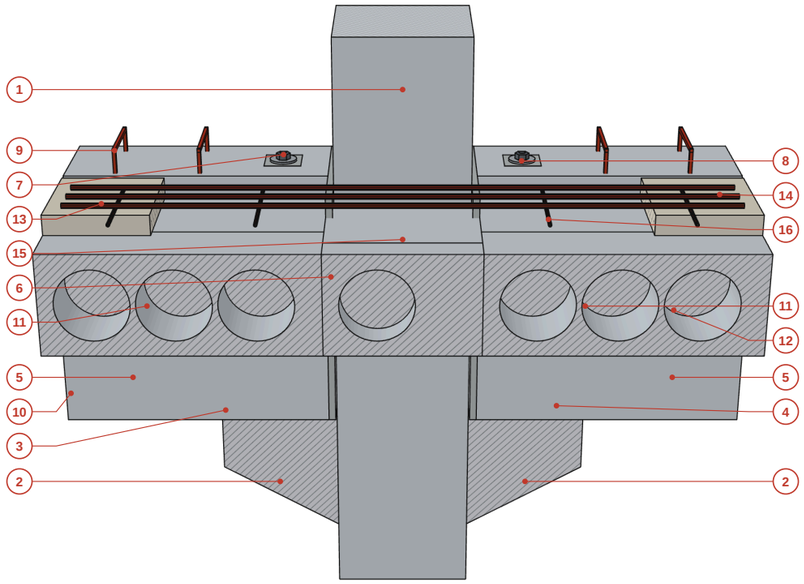
UNIÓN 1 · COLUMNA – VIGAS

PERSPECTIVA SIMÉTRICA · NIVEL DE DETALLE 1:1

Vigas "L" apoyadas en ménsulas simétricas: neopreno, bulón en vaina grouteada, continuidad sobre el apoyo

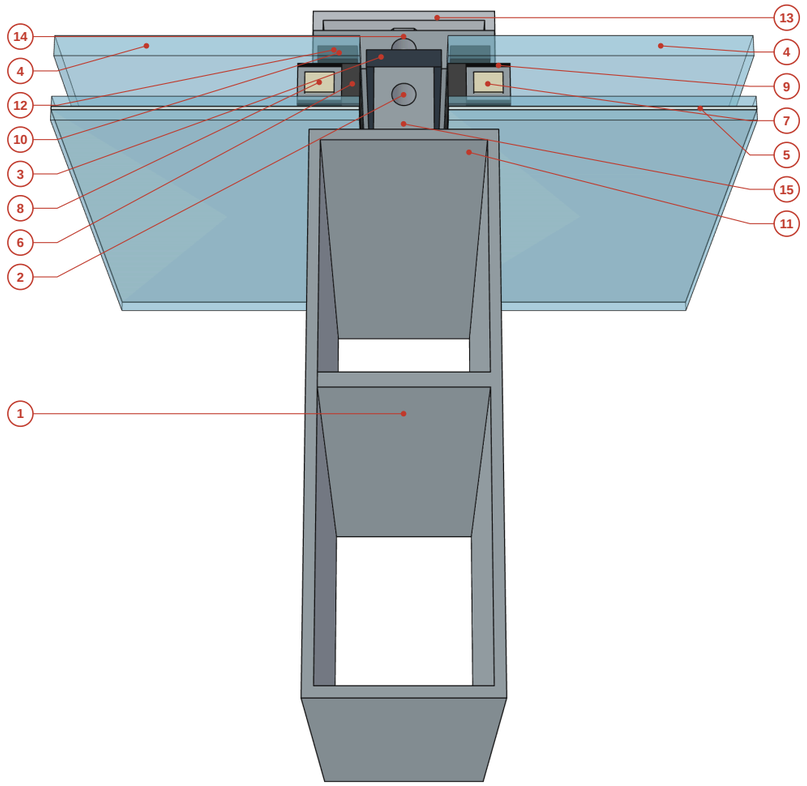


1 Columna premoldeada H°A° 40x40 H-30 (continua; cortes rayados).
2 Ménsulas cortas simétricas, hormigonadas con la columna.
3 Perfil L de borde embutido en la ménsula (protección de arista).
4 Apoyo de neopreno 10 mm (absorbe giros y tolerancias).
5 Viga portante premoldeada pretensada "L" 30/70 (talón 20x33).
6 Junta viga–columna 20 mm llenada con mortero sin retracción.
7 Bulón Ø 20 anclado en la ménsula, pasante por vaina Ø 50 en la viga.
8 Cajeado superior: arandela + tuerca; luego llenado con grout.
9 Estribos salientes de la viga (vinculación con la capa de compresión).
10 Cordones de pretensado Ø 12,7 mm.
11 Losa alveolar pretensada e = 30 cm (alvéolos Ø 21 cm).
12 Neopreno continuo losa / talón de viga.
13 Capa de compresión H°A° in situ 6 cm c/ malla Q188 (sector).
14 Armadura de continuidad sobre el apoyo (negativos), pasa junto a la columna.
15 Losa recortada frente a la columna + llenado in situ.
16 Barras transversales de vinculación losa–viga.

UNIÓN 2 · VIDRIO – MONTANTE (MURO CORTINA)

PERSPECTIVA SIMÉTRICA · NIVEL DE DETALLE 1:1

Corte horizontal: DVH laminado, sellos, burletes, presor, tapa y barrera térmica

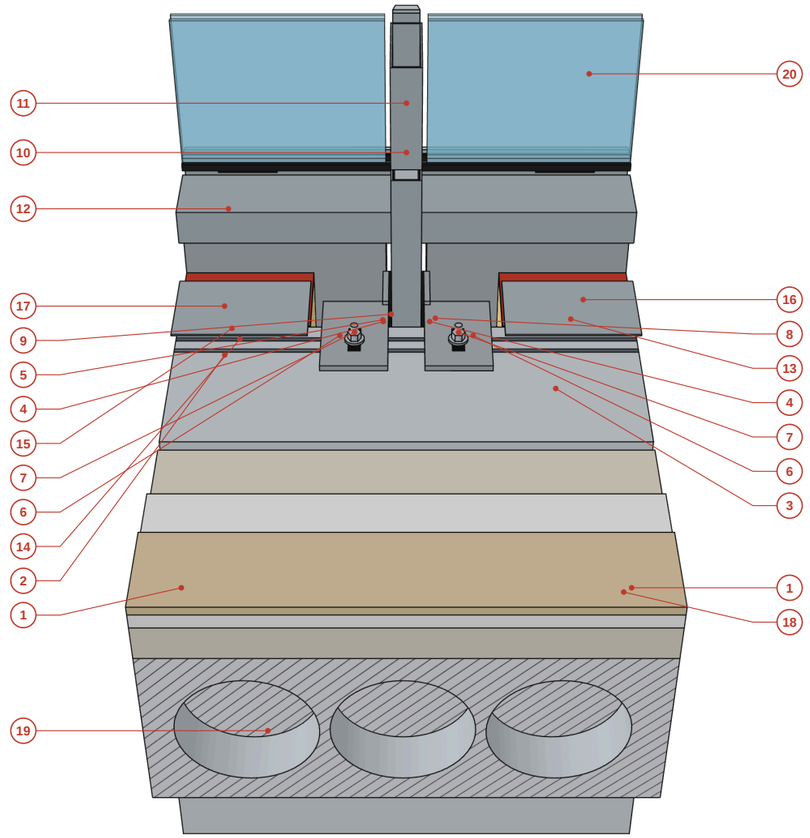


1 Montante de aluminio 50x150 (aleación 6063 T6), dos cámaras.
2 Nariz del montante con canal para tornillo.
3 Barrera térmica de poliamida (corta el puente térmico).
4 DVH: vidrio exterior templado 6 mm.
5 Vidrio interior laminado 3+3 con lámina PVB 0,76 (seguridad).
6 Sellador secundario: silicona estructural.
7 Separador de aluminio (cámara 12 mm, aire o argón).
8 Sales desecantes dentro del separador.
9 Sellador primario: cordón de butilo (barrera de vapor).
10 Burlete exterior de EPDM.
11 Burlete interior de EPDM (apoyo del vidrio).
12 Presor de aluminio (fija el vidrio contra el montante).
13 Tapa exterior clipada (cubre-presor), anodizada.
14 Tornillo inox c/ 25 cm, presor → montante.
15 Junta entre paños 24 mm, drenada y ventilada.

UNIÓN 3 · VIDRIO – VIGA DE ENTREPISO

PERSPECTIVA SIMÉTRICA · NIVEL DE DETALLE 1:1

Montante colgado con grapas dobles regulables 3D sobre riel embutido · spandrel · cortafuego



1 Viga portante premoldeada pretensada "L" (borde de losa).
2 Riel de anclaje embutido tipo Halfen (perfil C, hormigonado en planta).
3 Pernos de anclaje del riel en el hormigón.
4 Grapas dobles de acero galv. (una a cada lado del montante).
5 Agujeros colisos: regulación en altura y profundidad.
6 Ala horizontal sobre la viga c/ coliso transversal (regulación lateral).
7 Bulón cabeza martillo M12 en el riel + arandela + tuerca.
8 Bulón M12 inox pasante por el montante (montante colgado).
9 Separadores aislantes de neopreno (evitan el par galvánico acero/aluminio).
10 Junta de dilatación del montante 20 mm.
11 Manguito interior de empalme (deslizante).
12 Travesaño 50x120 + presor + tapa + burletes EPDM.
13 Spandrel: vidrio templado 6 mm esmaltado.
14 Lana mineral 50 mm + bandeja de chapa galv. (back-pan).
15 Barrera cortafuego: lana mineral 100 kg/m³ s/ chapa galv. (retirada en el montante).
16 Sellador intumescente.
17 Cubrejunta de aluminio.
18 Capa de compresión + carpeta + porcelanato.
19 Losa alveolar pretensada e = 30 cm.
20 DVH de visión 6 + 12 + 3+3 laminado.

H°A° premoldeado · H°A° in situ · H° simple · Mortero · Grout · EPS · Lana mineral · Vidrio · Aluminio · Acero galv. · Neopreno / sellador · Armaduras

LÁMINA 3 · DETALLES DE UNIONES EN 3D (NIVEL 1:1)

Sistema de hormigón premoldeado de grandes luces · Cerramiento vidriado – muro cortina (sistema stick, módulo 1,25 m)

Perspectivas cónicas centradas en el eje de cada unión (simétricas a ambos lados); piezas escalonadas para ver cada componente. Cotas y materiales idem Láminas 1 y 2.

MATERIA	CÁTEDRA	ALUMNO/A	GRUPO	HOJA
Construcciones II	Arq. _____	_____	____	3 de 3 · A3 · 2026